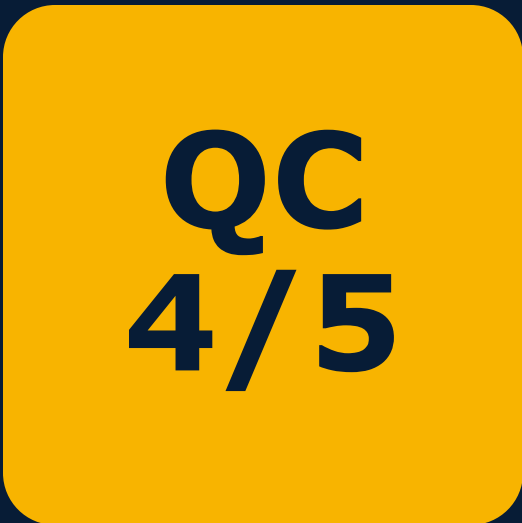


DIGITALISASI PAPAN KONTROL SGA QC 4/5



**QC
4/5**

Transformasi media kontrol TPM dari papan konvensional menjadi aplikasi berbasis web/link

PLAN

Identifikasi masalah, sasaran, analisis penyebab, dan rencana perbaikan

1. Latar Belakang

Papan kontrol TPM menjadi pusat informasi Plan Maintenance, TPM Officer, dan Focus Improvement. Pada kondisi awal, seluruh dokumen dicetak dan dipasang dalam kantong plastik pada papan fisik.

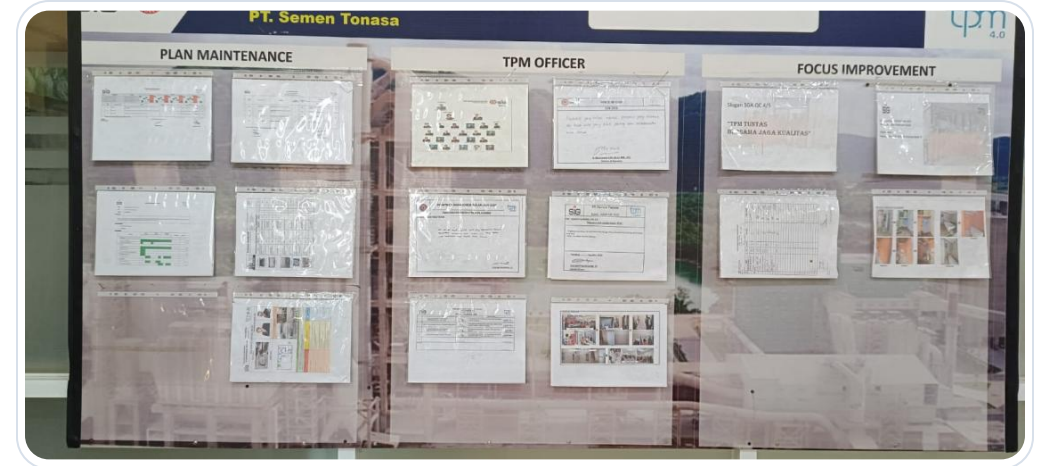
Pembaruan memerlukan proses cetak dan penggantian dokumen secara manual.

Informasi hanya dapat dilihat di lokasi papan.

Dokumen lama berisiko tetap terpasang dan sulit dibedakan dari revisi terbaru.

Penggunaan kertas, tinta, dan plastik meningkat setiap kali dokumen diperbarui.

KONDISI SEBELUM



Kebutuhan improvement

Media kontrol yang mudah diperbarui, dapat diakses melalui link/QR, dan menampilkan status kelengkapan dokumen.

2. Target Improvement (Initial Goal)

PLAN

Tujuan utama

Menyediakan satu papan kontrol digital yang dapat diperbarui oleh admin dan diakses pengguna melalui aplikasi, link, atau QR Code.

- | | | |
|-----------|------------------|--|
| 01 | Akses | Informasi TPM dapat dibuka tanpa harus datang ke papan fisik. |
| 02 | Kecepatan | Pembaruan dokumen selesai dalam hitungan menit tanpa proses cetak. |
| 03 | Kendali | Status dokumen terlihat berdasarkan kategori, bulan, dan tahun. |
| 04 | Paperless | Frekuensi pencetakan dokumen rutin berkurang secara signifikan. |

3. Sasaran Perbaikan (QCDSME)

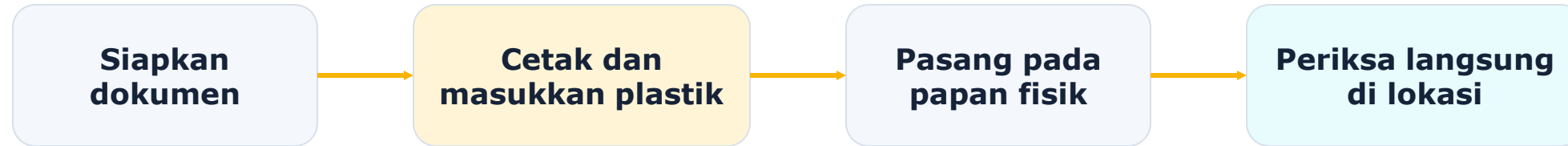
PLAN

Aspek	Kondisi awal	Sasaran SMART
Quality	Hardcopy berisiko tidak mutakhir dan sulit dilacak revisinya.	100% dokumen aktif tampil sesuai kategori dan periode, dengan status kelengkapan.
Cost	Ada biaya kertas, tinta, plastik, serta aktivitas penggantian dokumen.	Kurangi biaya cetak rutin minimal 80% setelah periode uji coba.
Delivery	Update bergantung pada proses cetak dan pemasangan di lokasi.	Dokumen baru dapat ditayangkan maksimal 5 menit setelah file disetujui.
Safety	Petugas harus melakukan penggantian dokumen langsung pada papan.	Kurangi aktivitas penggantian fisik rutin dan pertahankan akses viewer sebagai read-only.
Morale	Pekerjaan administratif berulang dan monitoring dilakukan manual.	Admin mengelola dokumen melalui satu alur, pengguna memberi nilai kemudahan minimal 4 dari 5.
Environment	Setiap revisi berpotensi menambah konsumsi dan limbah kertas.	Kurangi jumlah halaman tercetak minimal 80% terhadap baseline bulanan.

4.1 Tinjauan Objek Masalah

PLAN

Alur pembaruan pada papan konvensional



Temuan pada objek

Papan memiliki 14 slot informasi: 5 Plan Maintenance, 6 TPM Officer, dan 3 Focus Improvement Dimana semua ini ditampilkan menggunakan kertas yang cukup banyak.

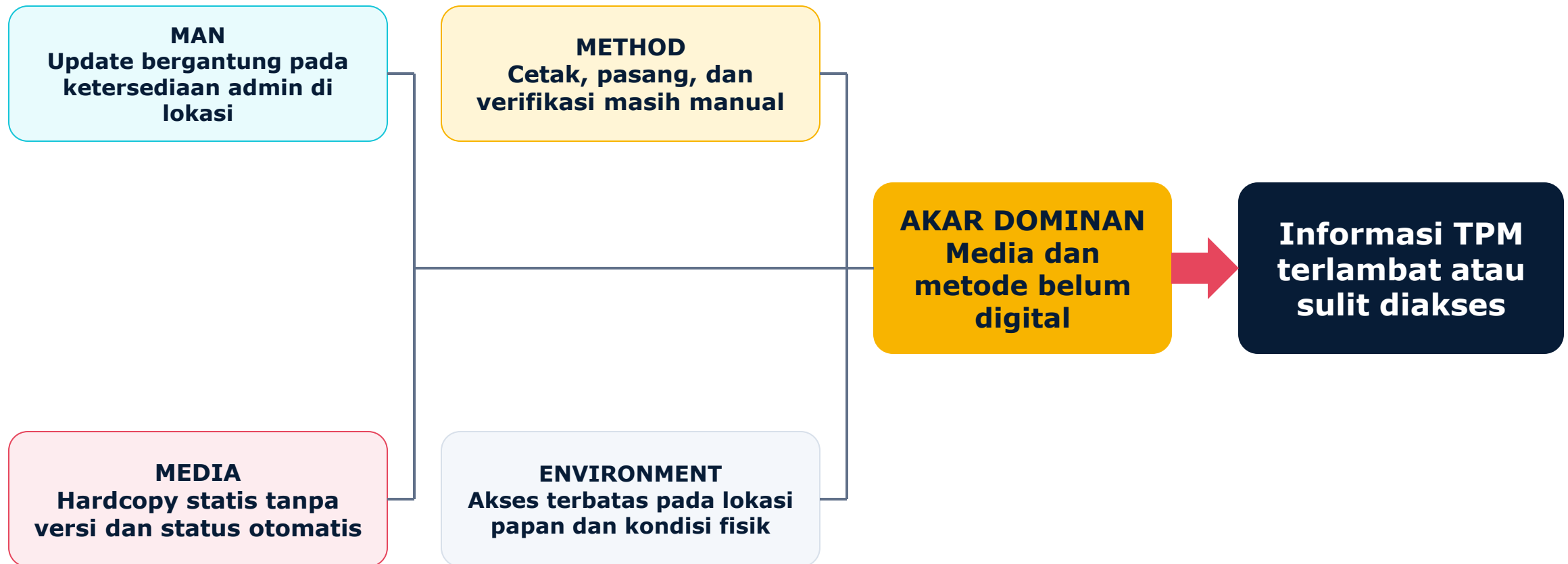
Informasi bersifat statis sampai petugas mengganti hardcopy.

Masalah Utama

Informasi TPM SGA QC 45 belum memiliki media terpusat yang cepat diperbarui, mudah diakses, dan mampu menunjukkan kelengkapan dokumen secara langsung.

4.2 Analisis Sebab Akibat

PLAN



4.3 Akar Penyebab Dominan

No	Faktor	Masalah	I	II	III	IV	Nilai	Prioritas
1	MAN	Update bergantung pada petugas di lokasi	1	3	4	1	9	2
2	METHOD	Pembaruan melalui cetak dan pemasangan manual	4	4	3	4	15	1
3	MEDIA	Hardcopy tidak memiliki kendali versi dan status otomatis	3	2	1	2	8	3
4	ENVIRONMENT	Akses terbatas pada lokasi papan	2	1	2	3	7	4

Akar penyebab terpilih

Metode pembaruan masih manual yang bergantung pada personel dan media hardcopy belum memiliki kendali versi, akses jarak jauh, serta status kelengkapan otomatis.

Draf NGT. Validasi skor melalui voting anggota SGA.

5.1 Daftar Alternatif Solusi

PLAN

No	Akar penyebab	Alternatif solusi	Catatan
1	Media dan metode masih manual	Perbaiki papan konvensional dan tambah format kontrol cetak	Cepat, tetapi akses tetap terbatas di lokasi.
2	Media dan metode masih manual	Gunakan folder bersama dan bagikan link dokumen	Mudah dibuat, tetapi status kelengkapan belum terlihat jelas.
3	Media dan metode masih manual	Bangun aplikasi papan kontrol berbasis web dengan kategori, periode, link, dan QR Code	Menjawab kebutuhan akses, monitoring, dan kendali dokumen.

SOLUSI DIREKOMENDASIKAN: APLIKASI PAPAN KONTROL BERBASIS WEB

5.2 Analisis Alternatif dan Solusi Terbaik

PLAN

Alternatif	Waktu	Skill	Quality	Biaya	Maintainability	Total	Pilihan
Perbaikan papan konvensional	1	3	1	1	1	7	3
Folder bersama dan link	2	2	2	2	2	10	2
Aplikasi papan kontrol web	3	1	3	3	3	13	1

Solusi terpilih

Aplikasi papan kontrol berbasis web karena paling lengkap menjawab kebutuhan kualitas informasi, akses, dan pemeliharaan sistem.

Skala: 0 = tidak memenuhi, 3 = sangat memenuhi. Draf skor untuk validasi tim.

5.3 Analisis Risiko Solusi

Risiko	Mitigasi	L	C	Skor	Tingkat
Perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang	Login admin dan akses pengguna sebagai viewer/read-only	1	3	3	Low
Dokumen lama atau duplikat	Aturan nama file, periode, owner, dan penggantian revisi	1	3	3	Low
Gangguan jaringan atau aplikasi	Simpan backup dokumen dan prosedur tampilan darurat	2	3	6	Medium
File salah kategori atau periode	Validasi metadata sebelum publikasi	2	2	4	Low

L = Likelihood, C = Consequence, Skor = L x C. Nilai awal perlu divalidasi bersama fungsi terkait.

Peta Risiko Atas Solusi

L \ C	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

LOW | 1-5

MEDIUM | 6-12

HIGH | 15-25

Risiko draf berada pada skor 3, 4, dan 6.

6. Rencana Perbaikan 5W + 2H

PLAN

Masalah	Why	What	Where	When	Who	How	How Much
Informasi TPM terlambat, statis, dan hanya tersedia di papan fisik	Proses cetak dan pemasangan manual	Digitalisasi papan kontrol SGA QC 4/5	Unit Quality Control	2026, sesuai jadwal tim	Tim SGA QC 4/5 dan PIC dokumen	Kebutuhan, desain, pembangunan aplikasi, upload awal, uji fungsi, sosialisasi	Tidak ada biaya

Output rencana

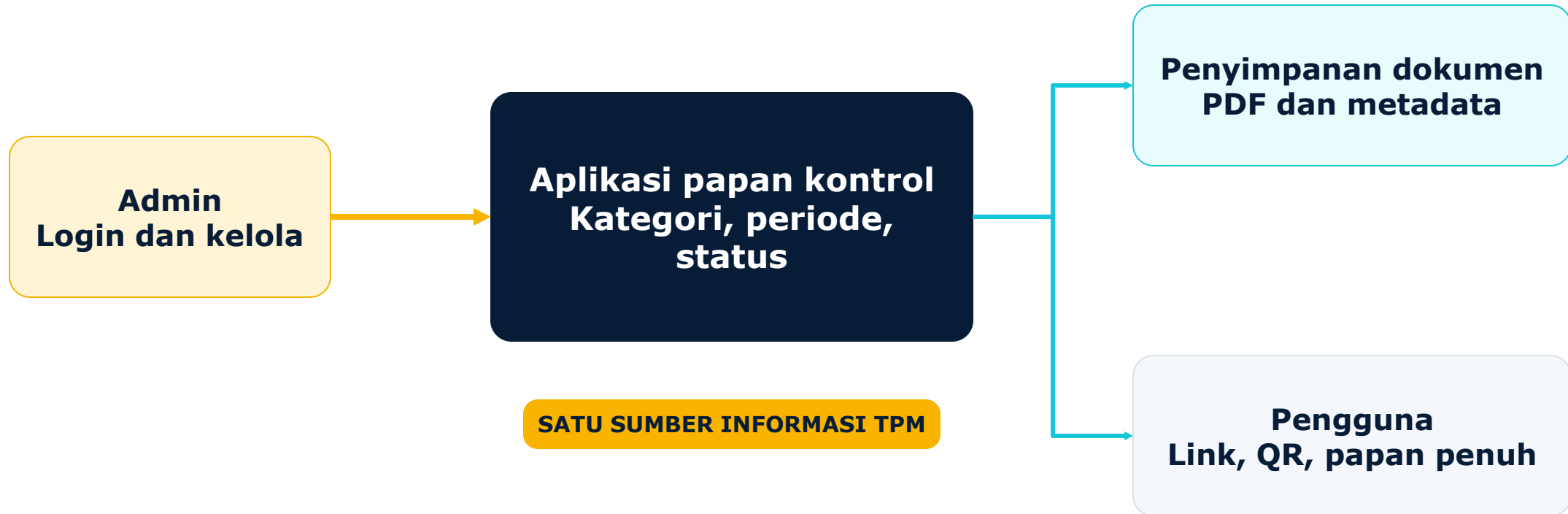
Aplikasi dapat diakses, admin mampu mengelola dokumen, dan pengguna dapat membuka informasi melalui link atau QR Code.

DO

Pembangunan, pengisian awal, pengujian, dan penerapan aplikasi

7.1 Desain Solusi Digital

DO



Struktur ini memisahkan hak pengelolaan admin dari akses baca pengguna, sekaligus menjaga dokumen dalam satu alur publikasi.

7.2 Tahapan Pelaksanaan

DO

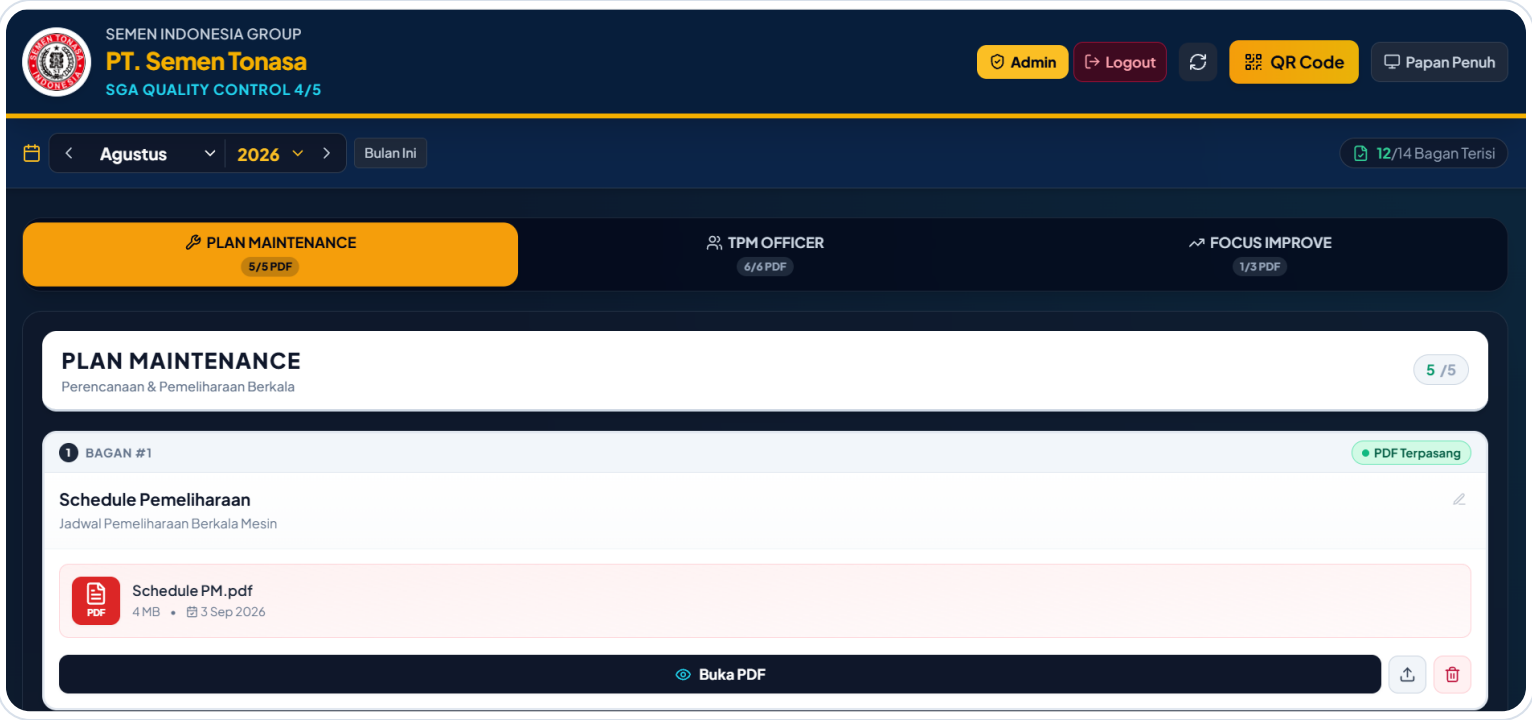
- | | | |
|----|------------------|---|
| 01 | Kebutuhan | Tetapkan kategori, jumlah slot, periode, dan peran pengguna. |
| 02 | Desain | Susun tampilan yang mengikuti struktur papan TPM. |
| 03 | Bangun | Kembangkan fungsi admin, dokumen, link, QR, dan papan penuh. |
| 04 | Isi awal | Unggah dokumen aktif dan lengkapi metadata. |
| 05 | Uji | Periksa akses, kelengkapan, fungsi buka PDF, dan kontrol admin. |
| 06 | Terapkan | Sosialisasikan penggunaan dan tetapkan PIC pembaruan. |

7.3 Validasi Pelaksanaan

Elemen	Rencana	Realisasi yang terlihat	Status
What	Aplikasi papan kontrol TPM berbasis web	Aplikasi SGA Quality Control 4/5 tersedia	Tercapai
Where	Unit Quality Control	Dapat diakses melalui tampilan web	Tercapai
When	Sesuai jadwal 2026	Tampilan periode Agustus 2026	On Progress
Who	Tim SGA dan PIC dokumen	Tersedia peran Admin	On Progress
How	Kategori, periode, upload PDF, QR, papan penuh	Fungsi utama terlihat pada aplikasi	Tercapai
How Much	Tidak ada biaya	Tidak memerlukan biaya	Tercapai

7.4 Hasil Implementasi Aplikasi

DO



- Periode** Pilihan bulan dan tahun
- Kategori** Plan Maintenance, TPM Officer, Focus Improvement
- Dokumen** Upload, buka, ganti, dan hapus PDF
- Akses** QR Code dan tampilan papan penuh
- Monitoring** Jumlah bagan terisi terlihat langsung

Tampilan digital mempertahankan struktur papan TPM, kemudian menambahkan akses, kontrol periode, dan informasi kelengkapan.

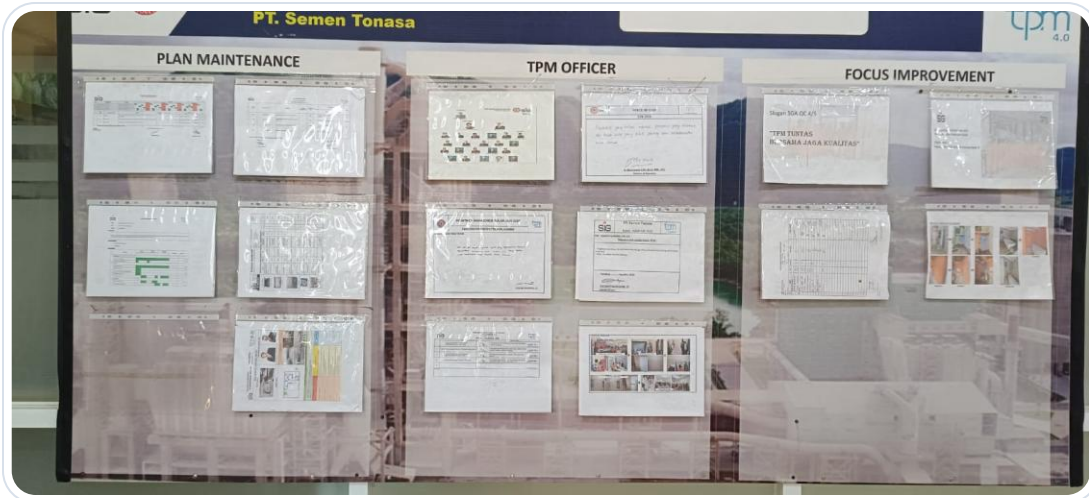
CHECK

Perbandingan kondisi, evaluasi QCDSME, dan verifikasi manfaat

8.1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah

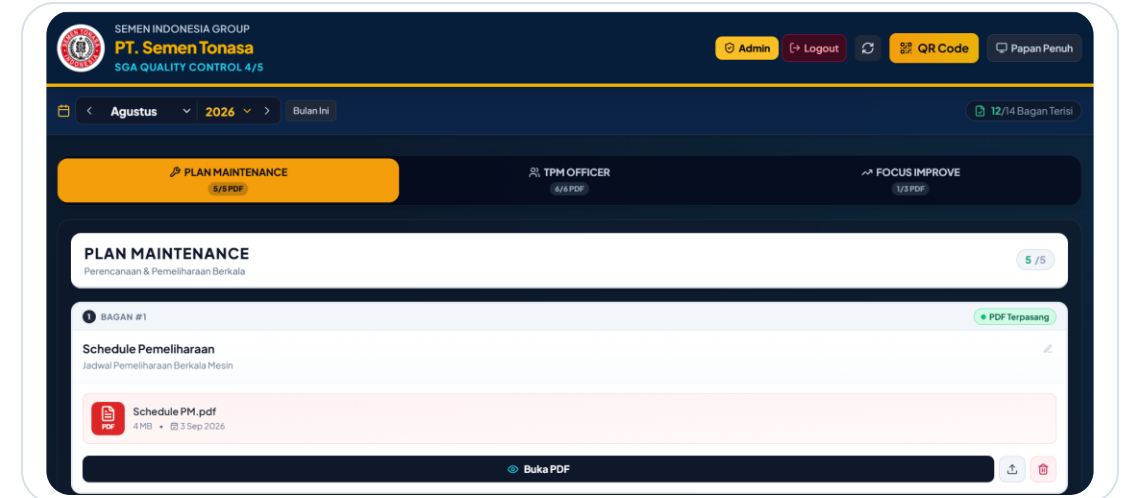
CHECK

SEBELUM IMPROVEMENT



Dokumen hardcopy
Update manual
Akses hanya di lokasi
Status kelengkapan manual

SESUDAH IMPROVEMENT



Dokumen digital
Update melalui admin
Akses melalui link/QR
Status kelengkapan otomatis

8.2 Evaluasi Hasil QCDSME

CHECK

Aspek	Sasaran	Hasil yang dapat diverifikasi	Status
Quality	Dokumen terstruktur dan mutakhir	Kategori, periode, file PDF, dan status bagan tersedia	Tercapai fungsional
Cost	Biaya cetak rutin turun minimal 80%	Aplikasi memungkinkan pengurangan hardcopy	Ukur biaya aktual
Delivery	Update maksimal 5 menit	Admin dapat mengelola dokumen tanpa pemasangan fisik	Uji waktu aktual
Safety	Aktivitas penggantian fisik berkurang	Update dapat dilakukan dari aplikasi	Tercapai kualitatif
Morale	Nilai kemudahan minimal 4 dari 5	Alur terpusat dan status kelengkapan tersedia	Survei pengguna
Environment	Jumlah cetak turun minimal 80%	Kebutuhan cetak rutin dapat dikurangi	Sesuai halaman yang dicetak

Hasil terukur memerlukan baseline sebelum dan data operasi setelah aplikasi digunakan secara rutin.

8.4 Intangible Benefit

CHECK

01	Akses informasi	Pengguna dapat membuka informasi TPM melalui link atau QR Code tanpa bergantung pada lokasi papan.
02	Kedisiplinan dokumen	Status jumlah bagan terisi membantu PIC melihat kekurangan dokumen lebih cepat.
03	Keterlacakan	Kategori dan periode memberi struktur yang lebih jelas untuk mencari dokumen.
04	Kenyamanan kerja	Admin mengurangi pekerjaan cetak, pemasangan, dan pengecekan fisik berulang.
05	Budaya digital	Improvement mendukung kebiasaan kerja paperless dan pemanfaatan data terpusat.

ACT

Standardisasi input, prosedur, hasil, dan tindak lanjut

9.1 Standar Masukan

No	Elemen standar	Ketentuan minimum
1	Kategori	Plan Maintenance, TPM Officer, atau Focus Improvement
2	Periode	Bulan dan tahun dokumen berlaku
3	Format file	PDF yang dapat dibuka dan terbaca dengan baik
4	Nama file	Kategori_Periode_Judul_Revisi.pdf
5	Hak akses	Admin untuk pengelolaan, viewer untuk membaca
6	PIC	Satu pemilik dokumen untuk setiap slot/bagan
7	Backup	Salinan dokumen aktif dan data konfigurasi disimpan berkala

9.2 Standar Prosedur dan Hasil

ACT

Prosedur publikasi

PIC menyiapkan PDF final dan memastikan persetujuan dokumen.

Admin memilih bulan, tahun, kategori, dan slot yang sesuai.

Admin mengunggah file dengan nama standar dan memeriksa metadata.

Admin membuka PDF dari aplikasi untuk memastikan file benar dan terbaca.

Admin memeriksa jumlah bagan terisi lalu membagikan link atau QR Code.

PIC meninjau dokumen berkala dan mengganti revisi yang sudah tidak berlaku.

Standar hasil

Dokumen aktif sesuai kategori dan periode.

PDF dapat dibuka tanpa kesalahan.

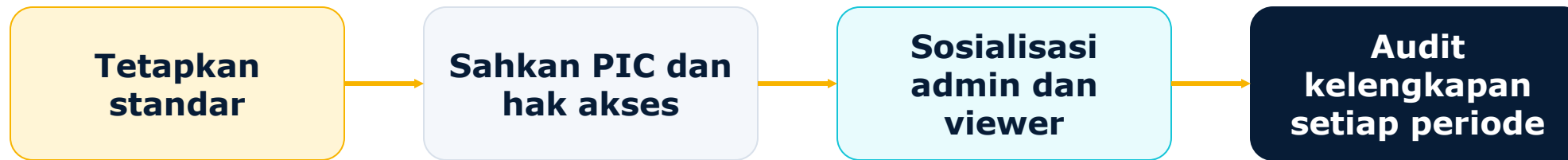
Status kelengkapan sama dengan dokumen yang tersedia.

Kontrol berkala

PIC melakukan pengecekan pada awal periode, setelah revisi dokumen, dan saat status kelengkapan belum penuh.

9.3 Pembakuan dan Sosialisasi

ACT



Materi sosialisasi

Cara memilih periode dan kategori.

Cara mengunggah, mengganti, dan menghapus PDF.

Cara menggunakan QR Code dan tampilan papan penuh.

Bukti yang disimpan: daftar hadir, materi, tangkapan layar, dan hasil uji pemahaman pengguna.

KESIMPULAN

Digitalisasi mengubah papan kontrol TPM yang statis menjadi media informasi terpusat. Aplikasi menyediakan pengelolaan dokumen berdasarkan kategori dan periode, akses melalui link atau QR Code, serta status kelengkapan yang terlihat langsung.

SARAN TINDAK LANJUT

Lakukan survei pengguna setelah masa uji untuk memastikan kemudahan dan kepatuhan penggunaan.

TERIMA KASIH